

Esperienza: Raggi X

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Indice

1	Introduzione all'esperienza e teoria generale?	2
2	Postazione A e apparecchiatura	2
2.1	Setup e verifica impostazioni	2
3	Studio della catena elettronica di misura	2
4	Calibrazione del multicanale	3
4.1	Misura del picco	3
4.2	Corrispondenza canale-energia	3
4.3	Verifica della calibrazione	5
5	Spettroscopia di varie sorgenti gamma	5
5.1	Spalla Compton	6
5.2	Backscatter	6
5.3	Raggi X	8
6	Identificazione delle sorgenti sconosciute	8
7	Studio della risoluzione del rivelatore	8
8	Misura dell'attività di una sorgente	9
8.1	Attività della sorgente con il metodo relativo	9
8.2	Attività delle sorgenti con il metodo assoluto	10
9	determinazione del coefficiente di assorbimento di massa μ/ρ	10
10	analisi del picco somma nello spettro del ^{60}Co	11

1 Introduzione all'esperienza e teoria generale?

Vogliamo studiare le caratteristiche del decadimento gamma di diversi isotopi radioattivi e l'interazione tra raggi gamma e materia. L'interesse nello studio deriva dalle informazioni che si ricavano dalle analisi, forniscono informazioni utili sulla struttura nucleare atomica e sui numeri quantici ad essa relativi degli elementi interessati. Per effettuare uno studio preciso useremo dei rivelatori NaI(Tl) letti da un fotomoltiplicatore.

2 Postazione A e apparecchiatura

La postazione usa come rivelatore un cristallo di NaI(Tl) di diametro $2'' = 50.8$ mm letto da fotomoltiplicatori. Nello specifico la nostra posizione usa moduli NIM per alimentare i fotomoltiplicatori e l'elettronica di amplificazione, questa configurazione ci permette di studiare il segnale del fotomoltiplicatore con un oscilloscopio. Abbiamo collegato i moduli come illustrato in figura:

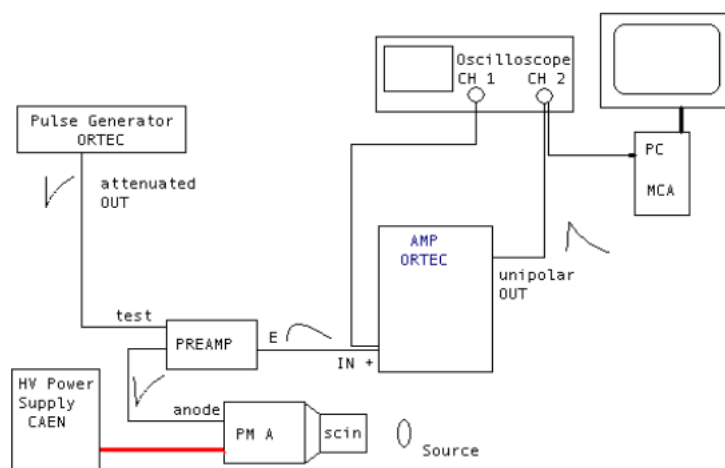


Fig. 1. Set-up della postazione A

2.1 Setup e verifica impostazioni

Abbiamo verificato il corretto funzionamento della postazione e verificato che la posizione sul canale ~ 780 fosse relativa al picco ad energia maggiore per la sorgente ^{60}Co , variando la tensione fornita al fotomoltiplicatore e/o il guadagno dell'amplificatore. Questa procedura serve per garantire il rientro nel range del multicanale per le misure successive.

3 Studio della catena elettronica di misura

In questa sezione, prima di raccogliere dati sullo spettro energetico relativo a differenti sorgenti radioattive, vogliamo verificare la linearità della catena elettronica di misura. A tal proposito abbiamo raccolto dati sufficienti a costruire due grafici che illustrassero le proprietà cercate. Gli strumenti utilizzati per misurare le quantità riportate sono un generatore di impulsi, un

oscilloscopio ed un analizzatore multicanale. Il valori del canale del picco acquisito, la V_{in} in entrata e la V_{out} in uscita all'amplificatore sono riportati nei grafici seguenti. Come evidente dai parametri calcolati la risposta è lineare come ci aspettavamo.



4 Calibrazione del multicanale

Il multicanale registra ogni evento misurando la sua energia nella scala dei suoi 1024 canali: per riuscire a determinare la relazione canale-energia abbiamo sfruttato come dati le energie dei picchi fotoelettrici delle sorgenti (^{22}Na solo il primo picco, ^{57}Co , ^{60}Co con entrambi i picchi, e ^{137}Cs) per effettuare la calibrazione.

In particolare, abbiamo studiato l'incertezza sulla misura di posizione di un picco e della sua larghezza a metà altezza (FWHM) facendo delle misure ripetute del secondo fotopicco ^{60}Co .

Infine, abbiamo verificato la bontà della calibrazione confrontando l'energia misurata attraverso il multicanale del secondo picco del ^{22}Na con il valore teorico.

4.1 Misura del picco

Le misure in canale ripetute sulla posizione del picco del ^{60}Co sono riportate in tab. 4.1. Come stima dell'incertezza sulle misure di FWHM abbiamo considerato la deviazione standard della popolazione:

$$\delta\text{FWHM} = \sigma_{\text{FWHM}} = 0.7 \quad (4.1)$$

mentre per l'errore sulla posizione del centroide abbiamo considerato anche la deriva sulla posizione dei picchi tra l'inizio e la fine della serie di misure.

Infatti, dopo aver misurato gli spettri di tutte le sorgenti abbiamo misurato un ultimo spettro di ^{60}Co , trovando:

$$\text{centroide}_{\text{after}} = 781.82 \quad (4.2)$$

allora abbiamo considerato:

$$\delta\text{centroide} = \sigma_{\text{centroide}} + \Delta = 1.5 \quad (4.3)$$

dove $\Delta = 1.3$ è la differenza tra la media della posizione dei centroidi all'inizio e il centroide misurato alla fine.

4.2 Corrispondenza canale-energia

In generale, l'andamento dell'energia con i canali del multicanale è lineare, ma soprattutto agli estremi dei range diventano rilevanti anche degli effetti non-lineari determinati dal setup sperimentale. **[specifics?]**

centroide	FWHM	centroide	FWHM
780.52	42.3548	780.83	41.9428
780.72	42.7802	780.86	41.8988
780.17	41.6515	780.23	43.2896
780.57	42.1416	780.60	43.6934

Tab. 4.1: Misure ripetute del fotopicco del ^{60}Co : sono riportati il centroide del (secondo) picco (in canali), e la sua larghezza a metà altezza (espressa in conteggi a parità di tempo di acquisizione $\delta t \simeq 120\text{s}$) in modo da poter stimare l'incertezza sulle misure di questi dati anche per gli altri picchi.

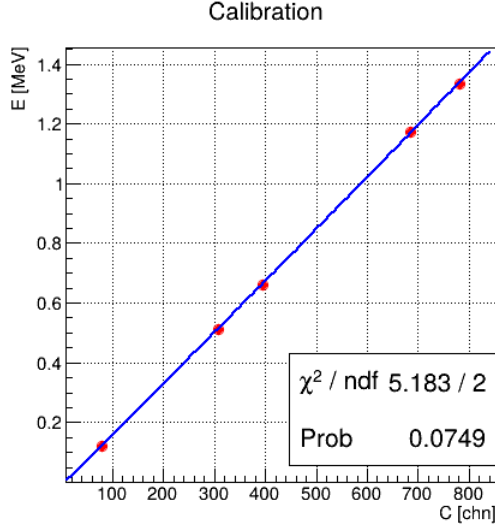


Fig. 4.1: Regressione con il modello eq. (4.4) ai dati in tab. 4.2 (energie in MeV contro centroidi dei fotopicchi in canali) che ci permette di fissare la funzione di calibrazione per tradurre le misure in canali in misure in energia.

Per queste ragioni¹ abbiamo scelto di usare come funzione di calibrazione:

$$E(C) = a + b \cdot C + c \cdot C^2 \quad (4.4)$$

per l'energia E e il canale C , trovando (come in fig. 4.1) che si adatta ai dati in maniera accettabile con i parametri:

$$a = (-1.5 \pm 0.4) \cdot 10^{-2} \text{MeV} \quad b = (1.70 \pm 0.02) \cdot 10^{-3} \text{MeV} \quad c = (3 \pm 2) \cdot 10^{-8} \text{MeV}. \quad (4.5)$$

In particolare, nel propagare gli errori sulle energie calcolate con questo modello di calibrazione abbiamo trascurato la covarianza tra i parametri a , b e c (a meno che non sia specificato diversamente).

¹I modelli più semplici, solo lineari o addirittura lineari con offset nullo, non si adattano in maniera accettabile ai dati. Effettivamente osserviamo che il parametro a , risultante dal fit con eq. (4.4), non è compatibile con 0 (con $Z_a = -3.954$).

sorgente	$E[\text{MeV}]$	$\delta E[\text{MeV}]$	centroide	$\delta\text{centroide}$
^{22}Na	0.5110	0.0010	307.2	1.5
^{57}Co	0.12206	0.00010	80.3	1.5
$^{60}\text{Co-1}$	1.1732	0.0010	685.0	1.5
$^{60}\text{Co-2}$	1.3325	0.0010	780.5	1.5
^{137}Ce	0.66166	0.00010	395.4	1.5

Tab. 4.2: Dati relativi al fit in fig. 4.1, cioè le energie dei fotopicchi delle sorgenti e la misura del canale del centroide corrispondente sul multicanale.

4.3 Verifica della calibrazione

Per verificare la calibrazione abbiamo confrontato la stima dell'energia del secondo fotopicco del ^{22}Na con il valore vero. Abbiamo misurato il centroide:

$$C_{^{22}\text{Na},2} = 742.2 \pm 1.5 \quad (4.6)$$

per cui abbiamo confrontato:

$$E_{^{22}\text{Na},2} = (1.28 \pm 0.02)\text{MeV} \quad \text{con} \quad E_{^{22}\text{Na},2\text{true}} = (1.2745 \pm 0.0010)\text{MeV} \quad (4.7)$$

trovando che sono compatibili con $Z = 0.132$ (o $p = 0.895$).

5 Spettroscopia di varie sorgenti gamma

Dopo aver calibrato la scala dei canali usando le energie dei fotopicchi vogliamo studiare la caratteristica dell'intero spettro, misurando le energie dei seguenti effetti e verificando che siano compatibili con i risultati attesi:

1. **Spalla Compton:** è una zona continua nello spettro energetico, causata dalla deviazione del fotone incidente fuori dal cristallo, per effetto Compton.

Per questo effetto, il rivelatore misurerà l'energia l'energia:

$$E_{\text{Sp}} = E_{\gamma} - E_{\gamma'}(\theta) = E_{\gamma} - \frac{E_{\gamma}}{1 + \frac{E_{\gamma}}{mc^2}(1 - \cos(\theta))}$$

Misureremo il valore della soglia Compton, ovvero $E_{\text{sp}} = E_{\gamma} - E_{\gamma}(180^\circ)$, prendendo il canale corrispondente alla semialtezza tra i valori di inizio e fine discesa, con un'errore pari alla metà della larghezza in canali della zona di discesa.

Verificheremo che l'energia risultante dalla misura sia compatibile con quella attesa:

$$E_{\text{Sp}} = E_{\gamma} - E_{\gamma'}(180^\circ) = \frac{2E_{\gamma}^2}{mc^2} \frac{1}{1 + 2\frac{E_{\gamma}}{mc^2}} \quad (5.1)$$

2. **Backscattering:** è il picco relativo all'effetto Compton dei raggi gamma incidenti sulla schermatura di piombo. Misureremo il valore di soglia relativo a $\theta \simeq 180\text{gradi}$, prendendo come canale quello corrispondente alla semialtezza in conteggi tra i valori di inizio e fine salita, con errore pari alla metà della larghezza in canali della zona di salita. Confronteremo l'energia misurata con quella teorica:

$$E_{\text{back}} = E_{\gamma'}(180^\circ) = \frac{E_{\gamma}}{1 + e\frac{E_{\gamma}}{mc^2}} \quad (5.2)$$

sorgente	Ch Spalla	δ Ch Spalla	Ch Backscatter	δ Ch Backscatter	Ch X	δ Ch X
^{22}Na	208	16	106	11	48.9	1.0
^{22}Na	630	30	-	-	48.9	1.0
^{60}Co	570	20	131	16	48.3	1.0
^{60}Co	-	-	131	16	48.3	1.0
^{137}Cs	287	16	116	12	50.1	1.0

Tab. 5.1: Canali relativi agli spettri di emissione

sorgente	$E_{\text{sp,exp}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{sp,exp}}[\text{MeV}]$	$E_{\text{sp,th}}[\text{MeV}]$	$\delta E_{\text{sp,th}}[\text{MeV}]$	Z_{score}
^{22}Na 1° picco	0.34	0.03	0.3407	0.0007	0.0126
^{22}Na 2° picco	1.07	0.06	1.06167	0.00008	-0.1211
^{60}Co	0.97	0.04	0.9634	0.0008	-0.0821
^{137}Cs	0.48	0.03	0.47734	0.00007	0.0373

Tab. 5.2: Compatibilità spalla Compton con valori teorici.

3. **Raggi X** relativi alla transizione K_α del Pb della schermatura. Vengono misurati con la posizione del centroide [l'errore?]

Di seguito, Per ogni sorgente analizzata, riportiamo in tabella tab. 5.1 i dati presi dagli spettri delle sorgenti, e gli spettri relativi in figura ??

[la tabella può essere fatta meglio?]

5.1 Spalla Compton

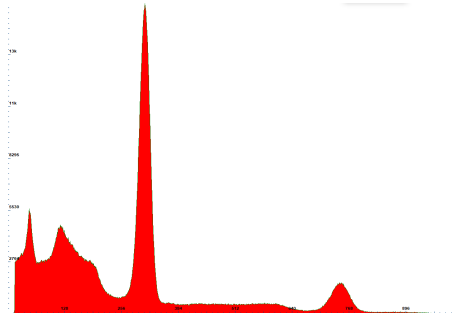
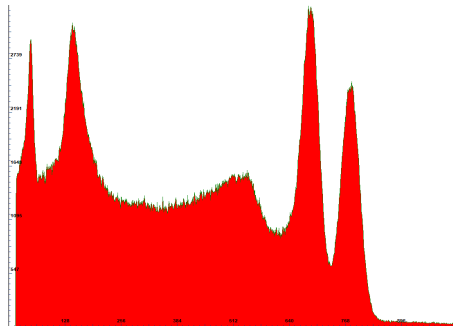
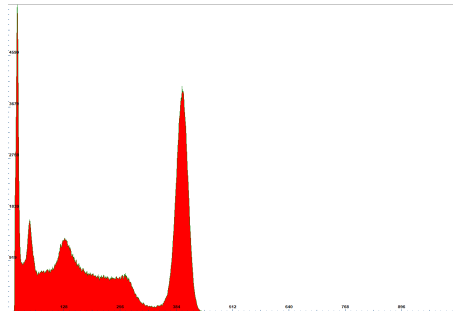
Come riportato in tabella tab. 5.1, abbiamo trovato il valore in canali della soglia di Compton per il ^{137}Cs e di entrambe le soglie del ^{22}Na . Per quanto riguarda invece il ^{60}Co , come si può vedere in figura fig. 5.2, il valore di soglia relativo al secondo fotopicco è sovrapposto al primo fotopicco, quindi abbiamo potuto misurare solo il valore di soglia relativo al primo fotopicco. Usando la calibrazione della scala abbiamo estrapolato il valore energetico delle soglie, e l'abbiamo confrontato con i valori attesi, ricavati a partire da eq. (5.1) [in tabella forse si può togliere l'errore sul valore teorico?]

Come si può vedere in tab. 5.2, i valori sperimentali risultano compatibili con i valori attesi.

5.2 Backscatter

L'effetto di backscatter è stato individuato dallo spettro per il primo fotopicco di ^{22}Na e per il ^{137}Cs . Per quanto riguarda il ^{22}Na ?? i picchi di backscatter sono sovrapposti e risultano indistinguibili, perciò verrà confrontato l'unico picco visibile con entrambi i valori di Backscatter teorici.

In tabella tab. 5.3 vengono riportate le energie trovate sperimentalmente a confronto con quelle teoriche.

Fig. 5.1: Spettro ^{22}Na Fig. 5.2: Spettro ^{60}Co Fig. 5.3: Spettro ^{137}Cs

sorgente	$E_{\text{Back,exp}}$	$\delta E_{\text{Back,exp}}$	$E_{\text{Back,th}}$	$\delta E_{\text{Back,th}}$	Z_{score}
^{22}Na	0.165	0.019	0.1703	0.0003	0.253
^{60}Co 1° picco	0.21	0.03	0.20981	0.00018	0.1
^{60}Co 2° picco	0.21	0.03	0.21439	0.00016	0.221
^{137}Cs	0.18	0.02	0.18432	0.00003	0.084

Tab. 5.3: Soglie backscattering misurate a confronto con i valori attesi

sorgente	$K_{\alpha,\text{exp}}$	$\delta K_{\alpha,\text{exp}}$	$K_{\alpha,\text{th}}$	$\delta K_{\alpha,\text{th}}$	Z_{score}
^{22}Na	0.068	0.004	0.0740	0.0010	
^{60}Co	0.067	0.004	0.0740	0.0010	
^{137}Cs	0.070	0.004	0.0740	0.0010	

Tab. 5.4: raggi X relativi alla transizione K_{α} del piombo.

Le energie di backscattering attese risultano compatibili con quelle misurate, anche per entrambi i fotopicchi di ^{60}Co . Questo conferma l'ipotesi che lo spettro del backscatter per il Cesium ?? abbia i due picchi sovrapposti.

5.3 Raggi X

Abbiamo analizzato i Raggi X caratteristici del piombo per tutte le sorgenti. Il valore atteso è la transizione K_{α} del Piombo. Come si può vedere in tab. 5.4, Per tutti gli spettri il picco K_{α} del piombo è compatibile con i valori attesi.

6 Identificazione delle sorgenti sconosciute

Alla fine della spettroscopia relativa ad elementi noti, abbiamo caratterizzato la risposta spettroscopica del rivelatore in relazione alla presenza di una sorgente ignota, una roccia. Usando la retta di calibrazione precedente abbiamo ricavato l'energia corrispondente ai picchi fotoelettrici osservati per la roccia, e confrontando i valori ottenuti con quelli presenti nella tavola delle sorgenti gamma fornita in laboratorio abbiamo riscontrato le seguenti corrispondenze:

[tabella]

I valori riportati in tabella indicano che lo spettro osservato è relativo ad una roccia uranifera.

7 Studio della risoluzione del rivelatore

Vogliamo caratterizzare la risoluzione del rivelatore utilizzato sulla base dei dati raccolti, a tal proposito ci serviremo dell'espressione teorica:

$$R = \frac{\Delta E}{E}$$

Abbiamo determinato il valore sperimentale partendo dai dati relativi ai 2 picchi delle sorgenti di ^{60}Co , ^{137}Cs e ^{22}Na . Il seguente grafico riporta la risoluzione del rivelatore in funzione dell'energia nominale osservata:



Dove E è l'energia nominale dell'emissione gamma per il picco considerato e ΔE la relativa FWHM.

Sorgente	A_n	A_g	$t_{\text{live}}[\text{s}]$	$\delta t_{\text{live}}[\text{s}]$	$R[\text{s}^{-1}]$	$\delta R[\text{s}^{-1}]$
FS65	257764	273300	349.150	0.010	738.3	1.5
FS66	51439	55415	354.170	0.010	145.2	0.7

Tab. 8.1: Dati relativi al conteggio dei rate del picco fotoelettrico delle due sorgenti di ^{137}Cs : l'area netta del picco A_n determinata dal software rimuovendo il background all'area lorda A_g , il tempo di misura t_{live} e i rate con il loro errore.

Abbiamo poi confrontato attraverso dei Test Z (riportati in tabella) la compatibilità dei valori sperimentali con i relativi valori teorici. Le stime sono soddisfacenti **[spero]. [Calcolo della FWHM etc.]**

8 Misura dell'attività di una sorgente

Posizionata la sorgente ad una distanza di circa 9.3 cm dal rivelatore tenendo conto che esso si trova a circa 2 mm sotto lo strato di alluminio e che la parte attiva della sorgente è a circa 0.5 mm dalla superficie, abbiamo acquisito per le sorgenti di ^{137}Cs etichettate FS65 FS66 gli spettri gamma. L'obiettivo della misura è di ricavare l'attività delle sorgenti prima con il metodo relativo e poi con il metodo assoluto. Per questa analisi, le attività delle sorgenti devono essere riportate al giorno della misura che nel nostro caso è il 14/04/2026. Conoscendo le attività delle due sorgenti al 07/11/2024

$$A_{FS65} = (193 \pm 10)\text{kBq} \quad A_{FS66} = (37.4 \pm 1.9)\text{kBq} \quad (8.1)$$

e considerando il tempo di dimezzamento del ^{137}Cs

$$t_{1/2} = (30.150 \pm 0.010)\text{y} \quad (8.2)$$

abbiamo utilizzato la legge di decadimento esponenziale

$$A = A_0 e^{-\lambda \Delta t} \quad (8.3)$$

per calcolare il valore dell'attività odierna

$$A_{FS65\text{today}} = (187 \pm 9)\text{kBq} \quad A_{FS66\text{today}} = (36.2 \pm 1.8)\text{kBq}. \quad (8.4)$$

Per applicare i due metodi di stima abbiamo misurato i rate dei picchi fotoelettrici delle due sorgenti stimandoli usando:

$$R = \frac{A_n}{t_{\text{live}}} \quad (8.5)$$

come riportato in tab. 8.1.

8.1 Attività della sorgente con il metodo relativo

Il metodo relativo ci permette di ricavare l'attività di una sorgente incognita (FS66) conoscendo quella di una sorgente nota (FS65) sfruttando la proporzionalità diretta $A \propto R$:

$$A_x = A_s \frac{R_x}{R_s} \quad (8.6)$$

Usando i dati in tab. 8.1 abbiamo calcolato l'attività della sorgente FS66:

$$A_{FS66rel} = (36.8 \pm 1.9)\text{kBq} \quad (8.7)$$

e confrontandola con quella teorica in eq. (8.4) con un test Z abbiamo trovato che è compatibile ($Z = 0.207$ e $p = 0.836$) al 5%.

8.2 Attività delle sorgenti con il metodo assoluto

Per utilizzare il metodo assoluto sfruttiamo la relazione seguente:

$$A = \frac{R}{\epsilon G f_g} \quad (8.8)$$

dove R sono i rates, ϵ è l'efficienza del rivelatore, G è l'accettanza mentre f_g è la frazione di decadimento. In particolare abbiamo calcolato G con la seguente relazione:

$$G = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\arctan \left(\frac{a}{d} \right) \right) \right] \quad (8.9)$$

Nello specifico nel nostro setup:²

$$\epsilon = (0.25 \pm 0.01) \quad f_g = 0.851 \quad a = (2.5 \pm 0.1)\text{cm} \quad d = (9.3 \pm 0.1)\text{cm} \quad (8.10)$$

Quindi $G = (0.0177 \pm 0.0013)$. Usando l'equazione in eq. (8.8) con i rates in tab. 8.1 abbiamo ricavato:

$$A_{FS65abs} = (196 \pm 17)\text{kBq} \quad A_{FS66abs} = (38 \pm 3)\text{kBq} \quad (8.11)$$

Valori che se confrontati con quelli in eq. (8.4) con un test Z risultano essere compatibili ($Z_{65} = \dots$, $p_{65} = \dots$ e $Z_{66} = \dots$, $p_{66} = \dots$) al 5%. **[Vanno inseriti i valori di Z e p]**

9 determinazione del coefficiente di assorbimento di massa μ/ρ

la variazione di un fascio di γ varia con lo spessore del materiale che attraversa secondo la relazione:

$$I = I_0 e^{-\frac{\mu}{\rho} X}$$

Dove μ è il coefficiente di assorbimento lineare, μ/ρ è il coefficiente di assorbimento di massa in cm^2/g e $X = \rho x$ è lo spessore del materiale attraversato espresso in g/cm^2

Perchè il coefficiente di assorbimento di massa dipende dall'energia dei fotoni?
etc...

²Il valore dell'efficienze ϵ dipende sia dall'energia dei γ incidenti, sia da fattori geometrici: questa stima è valida per il picco di emissione del ^{137}Cs alla distanza $d = 9.3\text{cm}$.

10 analisi del picco somma nello spettro del ^{60}Co

Preferibile FS64 maggiore attività. "SIGLA SORGENTE USATA"

Abbiamo posto la sorgente vicino al rivelatore (~ 4 cm) per via dell'andamento come G^2 del numero di conteggi nel picco somma, così abbiamo conteggiato un numero di eventi significativo in un tempo ragionevole. etc...

♦ Sorgenti a disposizione

^{60}Co	1.173 MeV e 1.333 MeV
FS55	$A = (19.9 \pm 1.0)$ kBq al 30/1/2018
FS56	$A = (18.5 \pm 2.0)$ kBq al 30/1/2018
FS64	$A = (39.2 \pm 2.0)$ kBq al 7/11/2024
^{57}Co	0.1221 MeV (86%); 0.1365 MeV (11%)
FS54	$A = 41.81$ kBq al 30/1/2018
^{137}Cs	0.6617 MeV
FS65	$A = (193 \pm 10)$ kBq al 7/11/2024
FS66	$A = (37.4 \pm 1.9)$ kBq al 7/11/2024
FS67	$A = (37.0 \pm 1.9)$ kBq al 7/11/2024
^{22}Na	0.511 MeV e 1.275 MeV
FS59	$A = 74$ kBq al 1/7/2019